Федеральное агентство связи
ордена Трудового Красного Знамени
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра радиотехнических систем

Практикум
по дисциплине

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Лабораторная работа № 7

ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ КУЛИ-ТЬЮКИ

Москва, 2016 г

УДК 621.391:519.27
План подготовки УМД 2015/2016 уч. года

Практикум
по дисциплине
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ»

ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ КУЛИ-ТЬЮКИ

В лабораторной работе №6 производится изучение дискретного преобразование Фурье и его свойств, а также алгоритмы быстрого преобразования Фурье.

Основной применяемый метод экспериментального исследования – имитационное моделирование на персональной ЭВМ с применением среды имитационного моделирования радиотехнических систем «Спектр-2».

Для студентов радиотехнических и телекоммуникационных специальностей.

Список лит. 3 назв., ил. 20, табл. 2.

Составители: Лобов Е.М., Смердова Е.О.
Рецензент

Издание утверждено советом факультета Радио и Телевидения. Протокол № … от _._.2016 г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ КУЛИ-ТЬЮКИ

Цель работы: изучение дискретного преобразования Фурье и алгоритмов быстрого преобразования Фурье с прореживанием по времени и по частоте.

Номер варианта выбирается студентом из следующей таблицы:

Таблица 1. Исходные данные для выполнения лабораторного задания

Переменная	**Назначение**	**Значение**
$N_{\text{бр}}$	Номер бригады	$N_{\text{бр}}$
N	Период (длина) последовательности	$N = 1024$
$f_{\text{д}}$	Частота дискретизации	$f_{\text{д}} = 2000(N_{\text{бр}} \bmod 5 + 1)$
T	Период дискретизации	$T = 1/f_{\text{д}}$
A_1	Амплитуды дискретных гармоник	$A_1 = 1 + 0,01N_{\text{бр}}$
A_2		$A_2 = 2A_1$
f_1	Частота дискретной гармоники	$f_2 = f_{\partial} / 8$
f_2	Частота дискретной гармоники	$f_2 = f_{\partial} / 16$

$N_{\text{бр}} = 1, 2, 3 \ldots 30$

Таблица 2. Исходные данные для выполнения домашнего расчёта

Номер бригады	Последовательность $x(n)$	Номер бригады	Последовательность $x(n)$
1	$x(n)=[1\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,0]$	16	$x(n)=[0\,0\,1\,1\,1\,1\,1\,0]$
2	$x(n)=[0\,1\,1\,1\,1\,1\,0\,0]$	17	$x(n)=[1\,1\,1\,1\,0\,0\,0\,1]$
3	$x(n)=[0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,1]$	18	$x(n)=[1\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,1]$
4	$x(n)=[1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,0]$	19	$x(n)=[1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0]$
5	$x(n)=[1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,0]$	20	$x(n)=[0\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,0]$
6	$x(n)=[1\,1\,0\,0\,0\,1\,1\,1]$	21	$x(n)=[0\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,1]$
7	$x(n)=[1\,1\,1\,1\,0\,0\,0\,0]$	22	$x(n)=[0\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,0]$
8	$x(n)=[1\,1\,1\,0\,1\,0\,1\,1]$	23	$x(n)=[0\,0\,1\,1\,1\,1\,0\,0]$
9	$x(n)=[0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1]$	24	$x(n)=[0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,0]$
10	$x(n)=[0\,1\,1\,1\,1\,0\,1\,1]$	25	$x(n)=[0\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,1]$
11	$x(n)=[0\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,1]$	26	$x(n)=[1\,0\,0\,0\,0\,1\,1\,1]$
12	$x(n)=[0\,1\,1\,1\,0\,0\,1\,1]$	27	$x(n)=[1\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,1]$
13	$x(n)=[0\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,0]$	28	$x(n)=[1\,1\,1\,0\,0\,0\,0\,1]$
14	$x(n)=[0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,1]$	29	$x(n)=[1\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,1]$
15	$x(n)=[1\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,1]$	30	$x(n)=[1\,0\,1\,0\,0\,1\,0\,\,1]$

1 Домашний расчёт

1.1 Домашний расчёт состоит из следующих пунктов:

1. Расчёт дискретного преобразования Фурье (ДПФ) по общей формуле.
2. Расчёт ДПФ по алгоритму быстрого преобразования Фурье (БПФ) Кули-Тьюки (прореживание по времени).
3. Расчет ДПФ прореженных последовательностей. Сравнить результаты с БПФ.

Пример расчёта домашнего задания

1.2 Расчёт дискретного преобразования Фурье по общей формуле (в классической форме)

Прямое дискретное преобразование Фурье последовательности $x(n)$ длины N записывается в форме:

$$\dot{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, \qquad (1)$$

где $e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = W_N^{-nk}$ - поворачивающий множитель, $W_N = e^{j\frac{2\pi}{N}}$.

Заметим, что количество коэффициентов ДПФ $\dot{X}(k)$ равно количеству отсчетов входной последовательности $x(n)$, то есть равна N.

Пусть дана исходная последовательность $x(n)$, длиной $N = 8$, равная $[11100011]$. Вычислим по формуле (1) её коэффициенты ДПФ. Раскроем сумму по n в правой части формулы:

$$\dot{X}(k) = \sum_{n=0}^{7} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{8}nk} = \sum_{n=0}^{7} x(n) e^{-j\frac{\pi}{4}nk} = x(0)e^{-j\frac{\pi}{4}0k} + x(1)e^{-j\frac{\pi}{4}k} + x(2)e^{-j\frac{\pi}{4}2k} +$$

$$+ x(3)e^{-j\frac{\pi}{4}3k} + x(4)e^{-j\frac{\pi}{4}4k} + x(5)e^{-j\frac{\pi}{4}5k} + x(6)e^{-j\frac{\pi}{4}6k} + x(7)e^{-j\frac{\pi}{4}7k}$$

Проведя несложные математические сокращения и, учитывая, что третий, четвёртый и пятый члены последовательности равны нулю ($x(3) = x(4) =$ $= x(6) = 0$), получим следующее выражение:

$$\dot{X}(k) = x(0) + x(1)e^{-j\frac{\pi}{4}k} + x(2)e^{-j\frac{\pi}{2}k} + x(6)e^{-j\frac{3\pi}{2}k} + x(7)e^{-j\frac{7\pi}{4}k} \qquad (2)$$

Далее, учитывая, что k изменяется в интервале от 0 до $N-1=7$ рассчитаем коэффициенты ДПФ с помощью формулы (2), применяя разложение экспоненты (поворачивающего множителя) по формуле Эйлера:

$$e^{-jx} = \cos(x) - j\sin(x) \qquad (3)$$

Для $k=0$

$\dot{X}(0) = x(0) + x(1) + x(2) + x(6) + x(7) = 5$.

Так как значения $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$, $x(6)$, $x(7)$ равны между собой и равны единице, то при вычислении последующих коэффициентов ДПФ их запись можно опустить.

Для $k=1$

$$\dot{X}(1) = 1 + e^{-j\frac{\pi}{4}} + e^{-j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\frac{3\pi}{2}} + e^{-j\frac{7\pi}{4}} = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - j\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) +$$

$$+\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) - j\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414$$

Для $k=2$

$$\dot{X}(2) = 1 + e^{-j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\pi} + e^{-j3\pi} + e^{-j\frac{7\pi}{2}} = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos(\pi) - j\sin(\pi) +$$

$$+\cos(3\pi) - j\sin(3\pi) + \cos\left(\frac{7\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{7\pi}{2}\right) = -1$$

Для $k=3$

$$\dot{X}(3) = 1 + e^{-j\frac{3\pi}{4}} + e^{-j\frac{3\pi}{2}} + e^{-j\frac{9\pi}{2}} + e^{-j\frac{21\pi}{4}} = 1 + \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) - j\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) -$$

$$-j\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{9\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{9\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{21\pi}{4}\right) - j\sin\left(\frac{21\pi}{4}\right) = 1 - \sqrt{2} \approx -0.414$$

Для $k=4$

$$\dot{X}(4) = 1 + e^{-j\pi} + e^{-j2\pi} + e^{-j6\pi} + e^{-j7\pi} = 1 + \cos(\pi) - j\sin(\pi) + \cos(2\pi) - j\sin(2\pi) +$$

$$+\cos(6\pi) - j\sin(6\pi) + \cos(7\pi) - j\sin(7\pi) = 1$$

Для $k=5$

$$\dot{X}(5) = 1 + e^{-j\frac{5\pi}{4}} + e^{-j\frac{5\pi}{2}} + e^{-j\frac{15\pi}{2}} + e^{-j\frac{35\pi}{4}} = 1 + \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) - j\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) -$$

$$-j\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{15\pi}{2}\right) - j\sin\left(\frac{15\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{35\pi}{4}\right) - j\sin\left(\frac{35\pi}{4}\right) = 1 - \sqrt{2} \approx -0.4$$

Для $k=6$

$$\dot{X}(6)=1+e^{-j\frac{3\pi}{2}}+e^{-j3\pi}+e^{-j9\pi}+e^{-j\frac{21\pi}{2}}=1+\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)-j\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)+\cos(3\pi)-$$

$$-j\sin(3\pi)+\cos(9\pi)-j\sin(9\pi)+\cos\left(\frac{21\pi}{2}\right)-j\sin\left(\frac{21\pi}{2}\right)=-1$$

Для $k=7$

$$\dot{X}(7)=1+e^{-j\frac{7\pi}{4}}+e^{-j\frac{7\pi}{2}}+e^{-j\frac{21\pi}{2}}+e^{-j\frac{49\pi}{4}}=1+\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)-j\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)+\cos\left(\frac{7\pi}{2}\right)-$$

$$-j\sin\left(\frac{7\pi}{2}\right)+\cos\left(\frac{21\pi}{2}\right)-j\sin\left(\frac{21\pi}{2}\right)+\cos\left(\frac{49\pi}{4}\right)-j\sin\left(\frac{49\pi}{4}\right)=1+\sqrt{2}\approx 2.414$$

Выпишем отдельно получившиеся коэффициенты ДПФ:

$X(k)=\left[5,\ 1+\sqrt{2},\ -1,\ 1-\sqrt{2},\ 1,\ 1-\sqrt{2},\ -1,\ 1+\sqrt{2}\right]$.

На этом расчёт дискретного преобразования Фурье по общей формуле окончен.

1.3 Расчёт коэффициентов ДПФ с помощью быстрого преобразования Фурье с прореживанием по времени

На рисунке 1 показан алгоритм БПФ «бабочка» с прореживанием по времени. Найдём коэффициенты ДПФ, воспользовавшись этим алгоритмом.

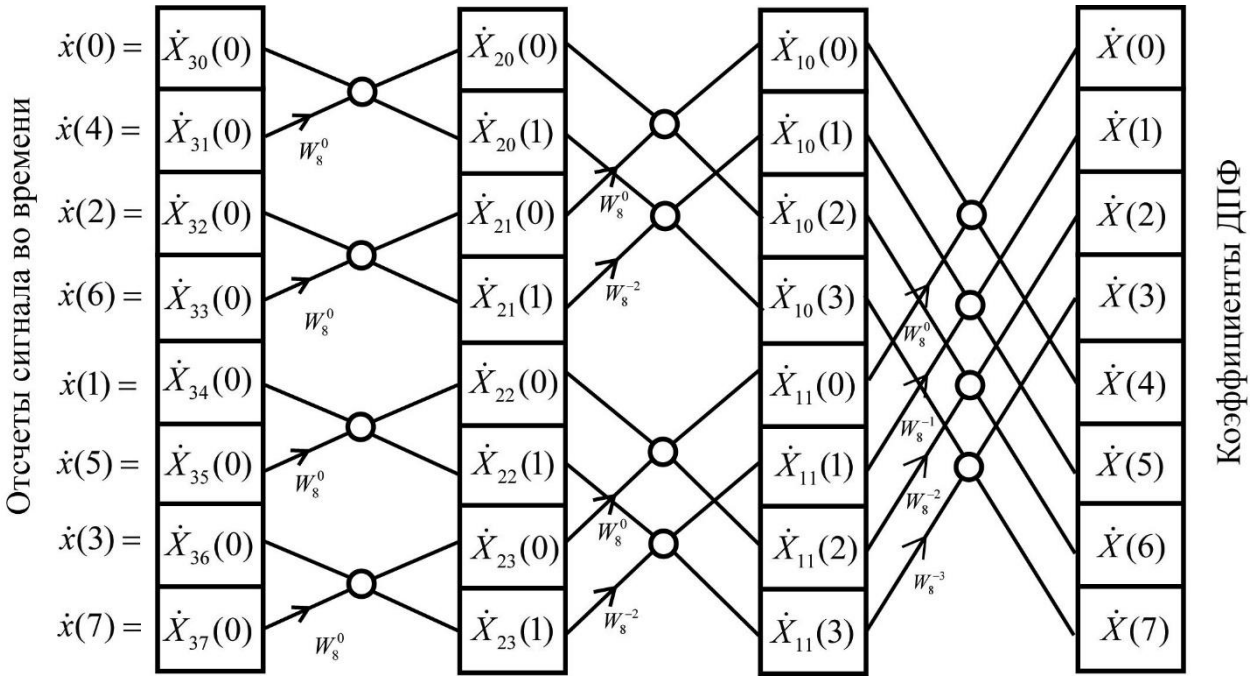


Рисунок 1. Алгоритм БПФ Кули-Тьюки с прореживанием по времени

Для нахождения восьмиточечного ДПФ необходимо проредить последовательность по времени 3 раза, причем одноточечные ДПФ, получившиеся в конце прореживания, равны значениям исходной последовательности (одноточечные последовательности являются результатом двоичной инверсной перестановки исходной последовательности см. пункт 4)

Выполним алгоритм БПФ пошагово, пользуясь рисунком 1.

Найдём коэффициенты ДПФ промежуточных двухточечных последовательностей $x_{20}(n), x_{21}(n), x_{22}(n), x_{23}(n)$:

$$\dot{X}_{20}(0) = \dot{X}_{30}(0) + W_8^0 \dot{X}_{31}(0) = x(0) + x(4) = 1$$

$$\dot{X}_{20}(1) = \dot{X}_{30}(0) - W_8^0 \dot{X}_{31}(0) = x(0) - x(4) = 1$$

$$\dot{X}_{21}(0) = \dot{X}_{32}(0) + W_8^0 \dot{X}_{33}(0) = x(2) + x(6) = 2$$

$$\dot{X}_{21}(1) = \dot{X}_{32}(0) - W_8^0 \dot{X}_{33}(0) = x(2) - x(6) = 0$$

$$\dot{X}_{22}(0) = \dot{X}_{34}(0) + W_8^0 \dot{X}_{35}(0) = x(1) + x(5) = 1$$

$$\dot{X}_{22}(1) = \dot{X}_{34}(0) - W_8^0 \dot{X}_{35}(0) = x(1) - x(5) = 1$$

$$\dot{X}_{23}(0) = \dot{X}_{36}(0) + W_8^0 \dot{X}_{37}(0) = x(3) + x(7) = 1$$

$$\dot{X}_{23}(1) = \dot{X}_{36}(0) - W_8^0 \dot{X}_{37}(0) = x(3) - x(7) = -1$$

Поворачивающий множитель W_8^0 равен единице.

Теперь, вычислим коэффициенты ДПФ последовательностей $x_{10}(n)$ и $x_{11}(n)$:

$$\dot{X}_{10}(0) = \dot{X}_{20}(0) + W_8^0 \dot{X}_{21}(0) = 3$$

$$\dot{X}_{10}(2) = \dot{X}_{20}(0) - W_8^0 \dot{X}_{21}(0) = -1$$

$$\dot{X}_{10}(1) = \dot{X}_{20}(1) + W_8^{-2} \dot{X}_{21}(1) = \dot{X}_{20}(1) + e^{-j\frac{\pi}{2}} \dot{X}_{21}(1) = 1$$

$$\dot{X}_{10}(3) = \dot{X}_{20}(1) - W_8^{-2} \dot{X}_{21}(1) = \dot{X}_{20}(1) - e^{-j\frac{\pi}{2}} \dot{X}_{21}(1) = 1$$

$$\dot{X}_{11}(0) = \dot{X}_{22}(0) + W_8^0 \dot{X}_{23}(0) = 2$$

$$\dot{X}_{11}(2) = \dot{X}_{22}(0) - W_8^0 \dot{X}_{23}(0) = 0$$

$$\dot{X}_{11}(1) = \dot{X}_{22}(1) + W_8^{-2} \dot{X}_{23}(1) = \dot{X}_{22}(1) + e^{-j\frac{\pi}{2}} \dot{X}_{23}(1) = 1 + j$$

$$\dot{X}_{11}(3) = \dot{X}_{22}(1) - W_8^{-2} \dot{X}_{23}(1) = \dot{X}_{22}(1) - e^{-j\frac{\pi}{2}} \dot{X}_{23}(1) = 1 - j.$$

Последний шаг – нахождение коэффициентов ДПФ исходной последовательности $x(n)$.

$$\dot{X}(0) = \dot{X}_{10}(0) + W_8^0 \dot{X}_{11}(0) = 5$$

$$\dot{X}(4) = \dot{X}_{10}(0) - W_8^0 \dot{X}_{11}(0) = 1$$

$$\dot{X}(1) = \dot{X}_{10}(1) + W_8^{-1}\dot{X}_{11}(1) = \dot{X}_{10}(1) + e^{-j\frac{\pi}{4}}\dot{X}_{11}(1) = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414$$

$$\dot{X}(5) = \dot{X}_{10}(1) - W_8^{-1}\dot{X}_{11}(1) = \dot{X}_{10}(1) - e^{-j\frac{\pi}{4}}\dot{X}_{11}(1) = 1 - \sqrt{2} \approx -0.414$$

$$\dot{X}(2) = \dot{X}_{10}(2) + W_8^{-2}\dot{X}_{11}(2) = \dot{X}_{10}(2) + e^{-j\frac{\pi}{2}}\dot{X}_{11}(2) = -1$$

$$\dot{X}(6) = \dot{X}_{10}(2) - W_8^{-2}\dot{X}_{11}(2) = \dot{X}_{10}(2) - e^{-j\frac{\pi}{2}}\dot{X}_{11}(2) = -1$$

$$\dot{X}(3) = \dot{X}_{10}(3) + W_8^{-3}\dot{X}_{11}(3) = \dot{X}_{10}(3) + e^{-j\frac{3\pi}{4}}\dot{X}_{11}(3) = 1 - \sqrt{2} \approx -0.414$$

$$\dot{X}(7) = \dot{X}_{10}(3) - W_8^{-3}\dot{X}_{11}(3) = \dot{X}_{10}(3) - e^{-j\frac{3\pi}{4}}\dot{X}_{11}(3) = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414.$$

Выпишем отдельно результат, полученный по алгоритму БПФ:

$$X(k) = \left[5,\ 1+\sqrt{2},\ -1,\ 1-\sqrt{2},\ 1,\ 1-\sqrt{2},\ -1,\ 1+\sqrt{2}\right]$$

Значения коэффициентов ДПФ, посчитанные по общей формуле и по алгоритму БПФ совпадают.

На этом расчёт дискретного преобразования Фурье по алгоритму быстрого преобразования Фурье окончен.

1.4 Расчёт коэффициентов ДПФ промежуточных последовательностей $x_{10}(n)$ и $x_{20}(n)$ по общей формуле. Сравнить результат с результатом, полученным при вычислении промежуточных последовательностей БПФ.

Рассчитаем по общей формуле коэффициенты ДПФ промежуточной последовательности $x_{10}(n)$ (см.(1)), где $x_{10}(n)$ - результат разбиения исходной временной последовательности $x(n)$, включающий в себя только четные коэффициенты $x(n)$ (нулевой, второй, четвёртый и шестой): $x_{10}(n) = [1101]$.

Длина последовательности $x_{10}(n)$ $N = 4$.

$$\dot{X}_{10}(k) = \sum_{n=0}^{3} x_{10}(n)e^{-j\frac{\pi}{2}nk} = x_{10}(0) + x_{10}(1)e^{-j\frac{\pi}{2}k} + x_{10}(2)e^{-j\pi k} + x_{10}(3)e^{-j\frac{3\pi}{2}k} =$$

$$= x_{10}(0) + x_{10}(1)e^{-j\frac{\pi}{2}k} + x_{10}(3)e^{-j\frac{3\pi}{2}k},$$

$k = 0...N-1 = 0...3$.

Для $k = 0$

$\dot{X}(0) = x_{10}(0) + x_{10}(1) + x(3) = 3$.

Для $k = 1$

$$\dot{X}_{10}(1)=1+x_{10}(1)e^{-j\frac{\pi}{2}}+x_{10}(3)e^{-j\frac{3\pi}{2}}=1+\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)-j\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)+\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)-j\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)=1$$

Для $k=2$

$$\dot{X}_{10}(2)=1+x_{10}(1)e^{-j\pi}+x_{10}(3)e^{-j3\pi}=1+\cos(\pi)-j\sin(\pi)+\cos(3\pi)-j\sin(3\pi)=-1.$$

Для $k=3$

$$\dot{X}_{10}(3)=1+x_{10}(1)e^{-j\frac{\pi}{2}}+x_{10}(3)e^{-j\frac{3\pi}{2}}=1+\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)-j\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)+\cos\left(\frac{9\pi}{2}\right)-j\sin\left(\frac{9\pi}{2}\right)=1$$

Последовательность $\dot{X}_{10}(k)$ имеет вид: $\dot{X}_{10}(k)=[3,\ 1,\ -1,\ 1]$, который совпадает с результатами промежуточных вычислений БПФ.

Рассчитаем аналогичным образом коэффициенты ДПФ последовательности $x_{20}(n)$, включающей в себя каждый второй член последовательности $x_{10}(n)$, начиная $x_{20}(n)=[1\ 0]$. Длина последовательности $x_{20}(n)$ $N=2$.

$$\dot{X}_{20}(k)=\sum_{n=0}^{1}x_{20}(n)e^{-j\pi nk}=x_{20}(0)+x_{20}(1)e^{-j\pi k}=x_{20}(0).$$

В данном случае коэффициенты $\dot{X}_{20}(0)$ и $\dot{X}_{20}(1)$ равны меду собой и равны единице.

$\dot{X}_{20}(0)=1,\ \dot{X}_{20}(1)=1.$

2 Лабораторное задание

1. Собрать схему, реализующую расчёт коэффициентов ДПФ гармонических колебаний для двух случаев: одного косинусоидального колебания и для суммы двух гармонических колебаний.

2. Собрать схему, реализующую расчёт коэффициентов ДПФ последовательности прямоугольных импульсов.

3. Снять осциллограммы амплитудного спектра (модуля коэффициентов ДПФ) с последующим определением максимумов уровней модуля коэф. ДПФ и номеров отсчётов, на которых они находятся для одного и суммы гармонических колебаний.

4. Снять осциллограмму модуля коэф. ДПФ и спектрограмму входной последовательности прямоугольных импульсов. Сравнить, проанализировать результаты.

2.1 Рекомендации к выполнению лабораторной работы

Запуск программы «Spectr-2» производится двойным нажатием левой кнопки мыши по исполняемому файлу Spectr2.exe. В открывшемся окне следует выбрать пункт меню «Файл» - «Собрать систему». После выполнения данных действий появится окно «Параметры системы», в которое требуется ввести частоту дискретизации **(в соответствии с вариантом!)**, размер блока ДПФ **(в соответствии с вариантом!)**, и размер рабочего поля, измеряемый в количестве ячеек.

Параметры, вводимые для выполнения лабораторной работы показаны на рисунке 2:

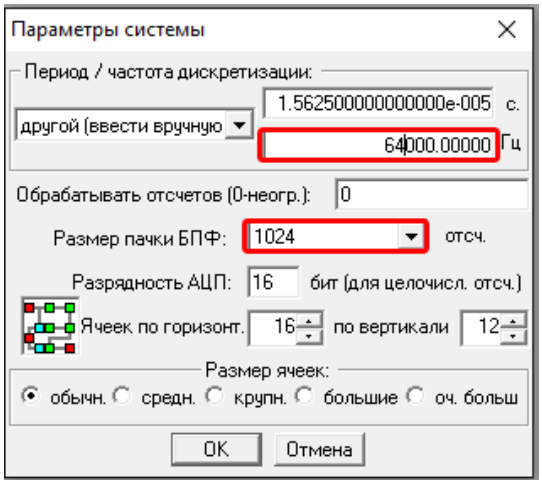


Рисунок 2. Настройка параметров системы

Для сборки первой схемы необходимо установить два генератора гармонического сигнала «Гармонич. SIN & COS», которые находятся в папке

«Вход»-«Генераторы» на дереве устройств. Настроить первый генератор на частоту 12500 Гц, второй на 1250 Гц. **(Важно! При заполнении характеристик модулей нужно использовать свои значения, которые определены вариантом!)** Далее в папке «Временной тракт» перейти к внутренней папке «Устройства обработки», найти в ней и установить на рабочее поле один сумматор (2вх) и два усилителя. В «Комплексном тракте» в папках «Преобразователи» и «Устройства обработки» находятся соответственно модуль «Re+j0», который отвечает за добавление комплексной квадратуры сигнала, и «Модуль ДПФ». Размер «Модуля ДПФ» 1024 (установить в настройках, щелкнув два раза по самому модулю). После того, как все необходимые элементы введены на поле и расставлены, в верхнем левом углу необходимо нажать кнопку «Соединение устройств» и соединить между собой все элементы схемы. Для анализа сигнала на выходе сумматоров и модуля коэффициентов ДПФ необходимо установить осциллографы. Для этого нужно щёлкнуть по свободной клетке рабочего поля правой кнопкой мыши, выбрать «осциллограмма», в появившемся окне нажать «ОК».

Пример сборки схемы представлен на рисунке 3, на котором цифрами отмечены:

1- генератор гармонических колебаний «Гармонич. SIN & COS»;
2- усилитель;
3- сумматор;
4- модуль «Re+j0»;
5- модуль ДПФ;
6- осциллограф.

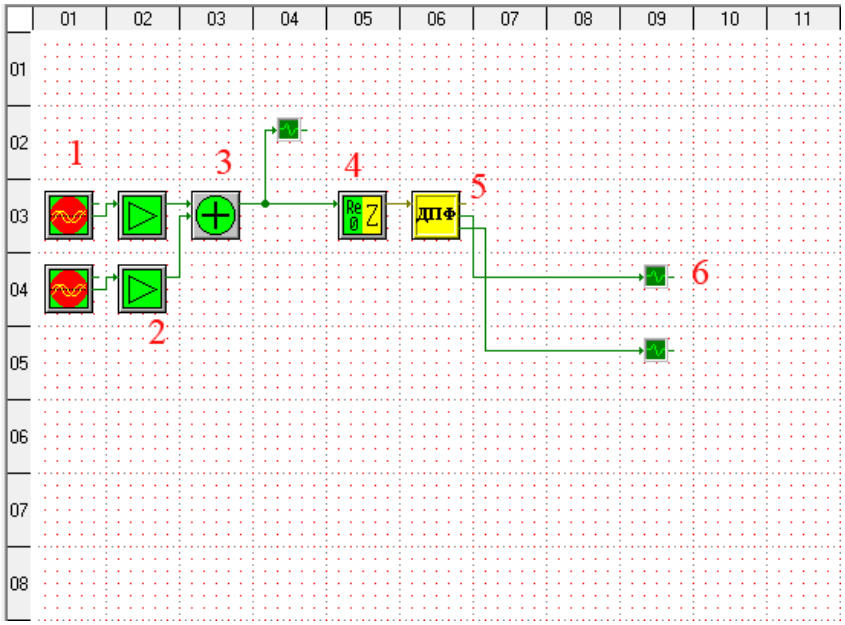


Рисунок 3. Схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ гармонических сигналов.

По вышеописанной схеме требуется провести два эксперимента. Первый состоит в вычислении ДПФ одного гармонического сигнала. Для этого необходимо установить коэффициент усиления равный 1 на одном усилите, ноль на другом. Последующие шаги эксперимента – запуск схемы и снятие осциллограмм (запустить работу схемы можно, нажав кнопку «Запуск» в меню программы «Спектр-2»; для открытия окна осциллографа в меню имеется специальная кнопка в верхнем левом углу «Осциллограммы в контрольных точках»). Не останавливая работу системы, по полученной осциллограмме необходимо измерить с помощью курсора номера отсчётов, на которых находится модуль коэффициентов ДПФ и их максимальный уровень (для получения на окне осциллографа только графика модуля коэф.ДПФ необходимо в настройках каналов «К» осциллографа убрать галочки с полей «Сигнала» и «Фазы»). Для одного коэффициента данная процедура проиллюстрирована на рисунке 4.

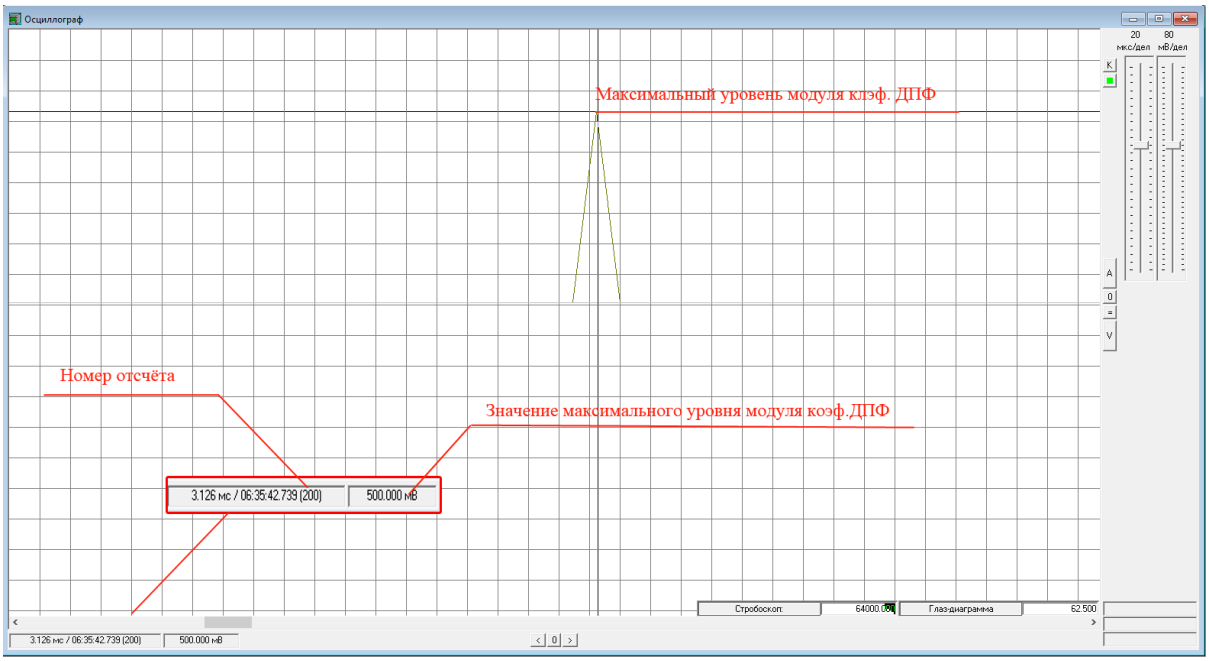


Рисунок 4. Определение максимального уровня модуля коэффициентов ДПФ

Для проведения второго эксперимента значение коэффициента усиления второго усилителя меняется с «0» на «4», тем самым мы имеем на выходе сумму двух гармонических колебаний. Дальнейший анализ проводится также, как и в случае с одним колебанием.

Для реализации второй схемы блоки усиления, генераторов «Гармонич. SIN & COS» и сумматора, подлежат удалению. Вместо них в схему устанавливается генератор тактовых импульсов «ГТИ», находящийся в папке

«Вход» - «Генераторы». В настройках «ГТИ» требуется установить ширину импульсов – 16 т, период - 1024 т. Также между модулем «Re+j0» и «Модулем ДПФ» включается спектроанализатор (с помощью щелчка правой кнопки мыши на рабочем поле откроется окно, в котором выбирается «Спектр» - «ОК»). Вид описанной схемы показан на рисунке 5, на котором отмечены:

1- генератор «ГТИ»;
2- модуль «Re+j0»;
3- модуль ДПФ;
4- осциллограф;
5- спектроанализатор.

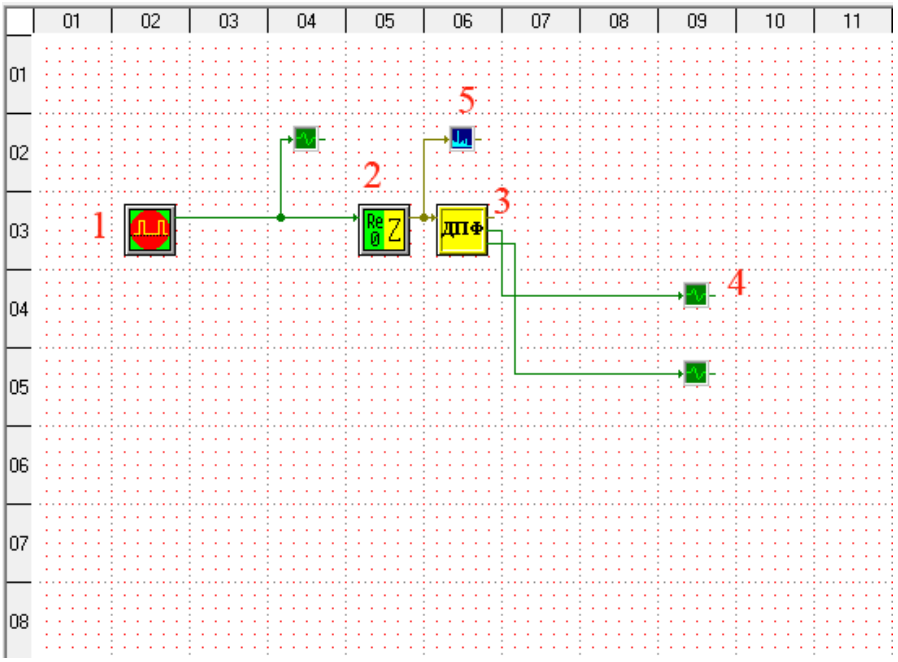


Рисунок 5.Схема, реализующая расчёт коэффициентов ДПФ последовательности прямоугольных импульсов

После запуска работы схемы, снимаются и сравниваются графики с осциллографа и спектроанализатора. На этом практическая часть лабораторной работы окончена.

3 Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Оформленный титульный лист. На нём должно быть указано полное наименование образовательного учреждения, кафедры, дисциплины. А также название лабораторной работы, её номер, ФИО и группа студента, выполняющего лабораторную работу, ФИО и должность преподавателя, проверяющего её, год выполнения лабораторной работы.
2. В отчёте необходимо написать свой вариант и цель лабораторной работы.
3. Домашнее задание.
4. Заготовки к выполнению лабораторной работы в виде таблиц, пустых осей и т.д., если это необходимо.
5. Выполнение лабораторной работы (схемы, графики и анализ полученных результатов)
6. Вывод.

   Отчёт может быть оформлен как в рукописном, так и в печатном виде.

4 Теоретический материал

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) один из распространенных инструментов спектрального анализа сигналов, широко применяемый в самых разных отраслях науки и техники. При этом разработано множество быстрых алгоритмов для высокой вычислительной эффективности ДПФ.
Пара непрерывного преобразования Фурье (интеграл Фурье) имеет вид:

$$X\left(j\omega\right)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt \tag{4}$$

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}S\left(j\omega\right)e^{j\omega t}d\omega\ , \tag{5}$$

где $S\left(j\omega\right)$ - спектр сигнала $x(t)$.

Выражения для прямого ДПФ и обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ) имеют вид:

$$\dot{X}(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}\ , \qquad (6)$$

где $k=0...N-1$.

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\dot{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\ , \qquad (7)$$

где $n=0...N-1$.

ДПФ ставит в соответствие N отсчетам сигнала $x(n)$, $n=0...N-1$ в общем случае комплексного, N отсчетов комплексного спектра $\dot{X}(k)$, $k=0...N-1$. Здесь и далее переменная n индексирует временные отсчеты сигнала, а переменная k индексирует спектральные отсчеты ДПФ.

Как и в непрерывном, так и в дискретном случаях, в выражениях для обратного преобразования имеется нормировочный коэффициент. В случае интеграла Фурье это $1/2\pi$, в случае ОДПФ $-1/N$.

Нормировочный коэффициент необходим для корректного масштабирования сигнала из частотной области во временную. Нормировочный коэффициент уменьшает амплитуду сигнала на выходе обратного преобразования для того чтобы она совпадала с амплитудой исходного сигнала. Если последовательно рассчитать прямое преобразование Фурье некоторого сигнала, а после взять обратное преобразование Фурье, то результат обратного преобразования должен полностью совпадать с исходным сигналом.

Повторение сигнала во времени. Дискретное преобразование Фурье

Для программной реализации алгоритмов цифровой обработки требуются как дискретные отсчеты сигнала, так и дискретные отсчеты спектра. Известно, что дискретный (или как еще говорят линейчатый спектр) имеют периодические сигналы, а дискретный спектр получается путем разложения в ряд Фурье периодического сигнала. Значит, чтобы получить дискретный спектр, надо сделать исходный дискретный сигнал периодическим, путем повторения данного сигнала во времени бесконечное количество раз с некоторым периодом T . Тогда спектр периодического сигнала будет содержать дискретные гармоники кратные $\triangle\omega=2\pi/T$ рад/с.

Графически процесс повторения сигнала во времени представлен на рисунке 2.

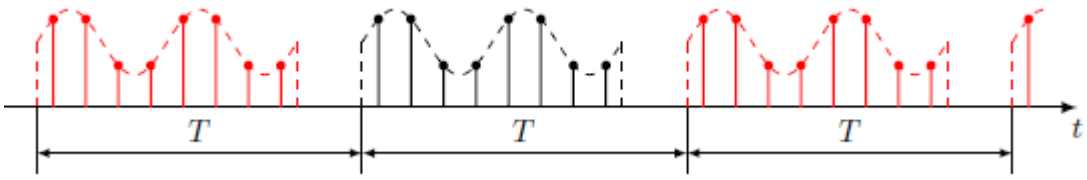


Рисунок 6.Повторение сигнала во времени

Черным показан исходный сигнал, красным его повторения через некоторый период T.

Повторять сигнал можно с различным периодом T, однако необходимо чтобы период повторения был больше или равен длительности сигнала $T \geq N\Delta t$, чтобы сигнал и его периодические повторения не перекрывались во времени. При этом минимальный период повторения сигнала $T_{\min}$ при котором сигнал и его повторения не накладываются друг на друга равен

$$T_{\min} = N\Delta t \tag{8}$$

Повторение сигнала с минимальным периодом $T_{\min}$ показано на рисунке 3.

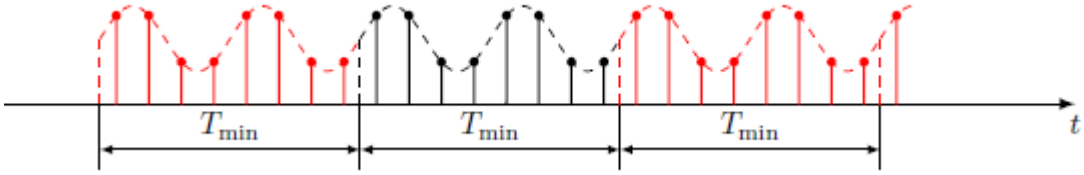


Рисунок 7. Повторение сигнала с минимальным периодом

При повторении сигнала с минимальным периодом получим линейчатый спектр сигнала, состоящий из гармоник кратных

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{T_{\min}} = \frac{2\pi}{N\Delta t} \tag{9}$$

Таким образом, мы можем продискретизировать спектр дискретного сигнала $x(n)$, имеющий вид:

$$X_д(j\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-j\omega n\Delta t} \tag{10}$$

на одном периоде повторения $2\pi F_д$ с шагом $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N\Delta t}$ и получим

$$N = \frac{2\pi F_д}{\Delta\omega} = \frac{\frac{2\pi}{\Delta t}}{\frac{2\pi}{N\Delta t}} \tag{11}$$

отсчётов спектра. Учитывая вышесказанное в выражении (10)

$$X(k\Delta\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-jk\Delta\omega n\Delta t} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-jkn\Delta t\frac{2\pi}{N\Delta t}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \tag{12}$$

$k = 0...N-1$.

Если опустить в выражении (12) шаг дискретизации по времени Δt и по частоте $\Delta\omega$, то получим окончательное выражение для ДПФ:

$$\dot{X}(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \tag{13}$$

Можно произвести замену $e^{j\frac{2\pi}{N}}=W$, тогда формулу (13) можно привезти к виду:

$$\dot{X}(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{-nk}\ , \tag{14}$$

Где W_N^{-nk} - поворачивающий множитель.

ДПФ ставит в соответствие N отсчетам дискретного сигнала $x_o(n)$, N отсчетов дискретного спектра $\dot{X}(k)$, при этом предполагается, что и сигнал и спектр являются периодическими и анализируются на одном периоде повторения.

Свойства ДПФ

Линейность ДПФ

ДПФ суммы сигналов равен сумме ДПФ этих сигналов. Если $s(n)=x(n)+y(n)$

$$\dot{S}(k)=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)W_N^{-nk}=\sum_{n=0}^{N-1}\big(x(n)+y(n)\big)W_N^{-nk}=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{-nk}+\sum_{n=0}^{N-1}y(n)W_N^{-nk}=$$

$$=\dot{X}(k)+\dot{Y}(k)\ , \tag{15}$$

$k=0...N-1,$

где $\dot{X}(k)$ и $\dot{Y}(k)$ соответственно ДПФ сигналов $x(n)$ и $y(n)$.

При умножении сигнала на константу a ДПФ сигнала также умножается на константу:

$$\dot{S}(k)=\sum_{n=0}^{N-1}ax(n)W_N^{-nk}=a\dot{X}(k) \tag{16}$$

ДПФ сигнала с циклическим временным сдвигом

Пусть $S(k)$ - ДПФ сигнала $s(n)$. Если сдвинуть исходный сигнал $s(n)$ циклически на n отсчетов, т.е. $x(n)=s(n-m)$, тогда ДПФ сдвинутого сигнала равно:

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}s(n-m)W_N^{-nk},k=0...N-1 \qquad (17)$$

Введём замену переменной $r=n-m$, тогда $n=r+m$ и (17) можно записать:

$$X(k)=\sum_{r=0}^{N-1}s(r)W_N^{-(r+m)k}=\sum_{r=0}^{N-1}s(r)W_N^{-rk}W_N^{-mk}=W_N^{-mk}\sum_{r=0}^{N-1}s(r)W_N^{-rk}=S(k)W_N^{-mk}=$$

$$=S(k)e^{j\frac{2\pi}{N}mk} \qquad (18)$$

Таким образом, циклический сдвиг сигнала на m отсчетов приводит к повороту фазового спектра, в то время как амплитудный спектр не меняется.

Выражение (18) справедливо только для циклического сдвига, пример которого показан на рисунке 1.

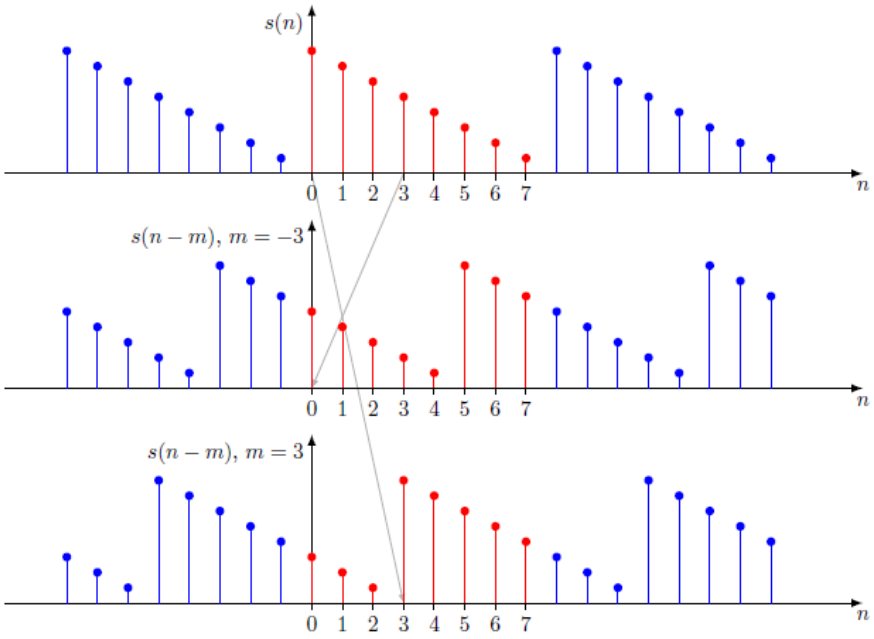


Рисунок 8.Пример циклического сдвига сигнала

Красным цветом на верхнем графике показан исходный сигнал $s(n)$, на среднем $s(n)$ с циклическим сдвигом $m=-3$ отсчета (с опережением), а на нижнем графике $s(n)$ сдвинутый на $m=3$ отсчета (с запаздыванием). Видно, что при циклическом сдвиге, с опережением, первые m отчетов переносятся из начала в конец выборки. При запаздывании, последние m отчетов переносятся из конца выборки в начало.

ДПФ циклической свертки сигналов

Пусть сигнал $s(n)$ есть результат циклической свертки сигналов $a(n)$ и $b(n)$:

$$s(n)=\sum_{m=0}^{N-1}a(m)b(n-m) \qquad (19)$$

Рассчитаем ДПФ сигнала $s(n)$:

$$S(k)=\sum_{n=0}^{N-1}\left(\sum_{m=0}^{N-1}a(m)b(n-m)\right)W_N^{-nk} \qquad (20)$$

Поменяем местами операции суммирования:

$$S(k)=\sum_{m=0}^{N-1}a(m)\bullet\sum_{n=0}^{N-1}b(n-m)W_N^{-nk}=\sum_{m=0}^{N-1}a(m)\bullet B(k)W_N^{-mk}=B(k)\bullet A(k) \qquad (21)$$

При выводе выражения (21) было использовано свойство циклического временного сдвига.

Таким образом, ДПФ циклической свертки двух сигналов равен произведению ДПФ этих сигналов. Это свойство позволяет использовать алгоритмы быстрого преобразования Фурье для вычисления сверток сигналов.

ДПФ произведения двух сигналов

Пусть сигнал $s(n)$ равен произведению сигналов $a(n)$ и $b(n)$, т.е. $s(n)=a(n)b(n)$, причем $A(k)$ и $B(k)$ - ДПФ сигналов $a(n)$ и $b(n)$ сответственно. Тогда ДПФ сигнала $s(n)$ равно:

$$S(k)=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)W_N^{-nk}=\sum_{n=0}^{N-1}a(n)b(n)W_N^{-nk} \qquad (22)$$

Подставим в (22) $a(n)$ в виде обратного ДПФ (ОДПФ) от спектра $A(k)$:

$$S(k)=\sum_{n=0}^{N-1}a(n)b(n)W_N^{-nk}=\sum_{n=0}^{N-1}\left(\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1}A(m)W_N^{mn}\right)b(n)W_N^{-nk} \qquad (23)$$

Поменяем местами операции суммирования в выражении (23) и получим:

$$S(k)=\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1}A(m)\sum_{n=0}^{N-1}b(n)W_N^{-n(k-m)}=\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1}A(m)B(k-m) \qquad (24)$$

Таким образом, ДПФ произведения сигналов представляет собой циклическую свертку ДПФ этих сигналов.

Свойство циклического частотного сдвига ДПФ

Пусть $S(k)$ - ДПФ сигнала $s(n)$. Произведем циклический сдвиг спектра $S(k-m)$ и рассмотрим ОДПФ, тогда:

$$x(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}S(k-m)W_N^{kn}=\left|\begin{matrix}r=k-m\\k=r+m\end{matrix}\right|=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}S(r)W_N^{(r+m)n}=$$

$$=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}S(r)W_N^{rn}W_N^{mn}=s(n)e^{j\frac{2\pi}{N}mn} \qquad (25)$$

Таким образом, циклический частотный сдвиг ДПФ осуществляется умножением сигнала на комплексную экспоненту. Важно отметить, что после умножения на комплексную экспоненту вещественного сигнала, результирующий сигнал будет комплексным, а его спектр перестанет быть симметричным.

Симметрия ДПФ вещественного сигнала

Если исходный сигнал действительный, то есть $\Im[s(n)]=0$ для $n=0...N-1$, тогда для четного N:

$$S\left(\frac{N}{2}\right)=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}n\frac{N}{2}}=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)e^{-j\pi n}=\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^n s(n) \qquad (26)$$

Спектральный отсчет $S(N/2)$ также не имеет мнимой части.

Рассмотрим теперь $S(m)$, $m=0...(N/2)-1$ и $S(N-m)$:

$$S(N-m)=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}n(N-m)}=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)e^{-j2\pi n}e^{-j\frac{2\pi}{N}nm} \qquad (27)$$

Учтем что $e^{-j2\pi n}=1$, для любого целого n тогда:

$$S(N-m)=S^*(m), m=1...\frac{N}{2}-1, \qquad (28)$$

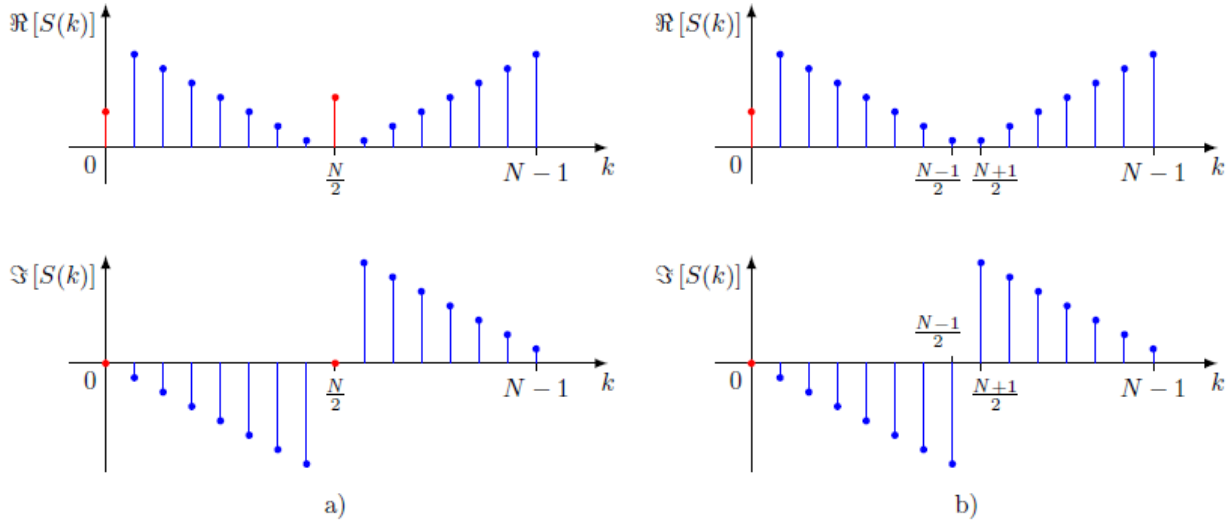
для чётного N.

$$S(N-m)=S^*(m), m=1...\frac{N-1}{2}-1, \qquad (29)$$

для нечётного N.

то есть, вторая половина спектральных отсчетов комплексно сопряжена с первой.

На рисунке 2а представлен вид действительной и мнимой частей комплексного спектра действительного сигнала при четном N. Красным отмечены чисто вещественные $S(0)$ и $S(N/2)$ спектральные составляющие.



a) b)

Рисунок 9. Реальная и мнимая части ДПФ действительного сигнала

На рисунке 2b показана действительная и мнимая части комплексного спектра действительного сигнала при нечетном N. В случае нечетного N только первый спектральный отсчет ДПФ вещественного сигнала является вещественным. Остальные спектральные отсчеты в общем случае комплексные.

Частотная инверсия спектра вещественного сигнала для четного N.

Инверсия по частоте спектра сигнала показана на рисунке 3 для четного N.

Если $S(k)$ - спектр вещественного сигнала $s(n)$, то инверсный спектр $S_{inv}(k)$ равен:

$$S_{inv}(k)=\begin{cases} S\left(k+\dfrac{N}{2}\right), \text{если } k=0...\dfrac{N}{2}-1 \\ S\left(k-\dfrac{N}{2}\right), \text{если } k=\dfrac{N}{2}...N-1 \end{cases} \tag{30}$$

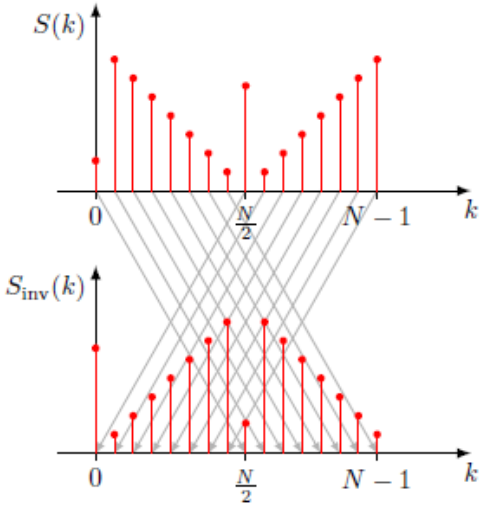


Рисунок 10. Частотная инверсия спектра вещественного сигнала для четного N

В силу симметрии ДПФ вещественного сигнала мы можем произвести частотную инверсию спектра сигнала путем перестановки спектральных составляющих.

Рассмотрим инверсный спектр $S_{inv}(k)$ для $k=0...(N/2)-1$:

$$S_{inv}(k)=S\left(k+\frac{N}{2}\right)=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)W_N^{-\left(k+\frac{N}{2}\right)n}=\sum_{n=0}^{N-1}s(n)W_N^{-kn}W_N^{-\frac{N}{2}n}= \tag{31}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} s(n) W_N^{-kn} e^{-j\frac{2\pi}{N}\frac{N}{2}n} = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) W_N^{-kn} e^{-j\pi n} =$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n s(n) W_N^{-kn}, k = 0 \ldots \frac{N}{2} - 1. \quad (32)$$

Аналогично $S_{inv}(k)$ для $k = (N/2) \ldots N-1$ равно:

$$S_{inv}(k) = S\left(k - \frac{N}{2}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) W_N^{-\left(k-\frac{N}{2}\right)n} = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) W_N^{-kn} W_N^{\frac{N}{2}n} =$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} s(n) W_N^{-kn} e^{j\frac{2\pi}{N}\frac{N}{2}n} = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) W_N^{-kn} e^{j\pi n} =$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n s(n) W_N^{-kn}, k = \frac{N}{2} \ldots N-1. \quad (33)$$

Таким образом, для частотной инверсии спектра вещественого сигнала, в соответствии с (32), необходимо каждый второй отсчет умножить на (-1). При этом важно отметить, что умножать необходимо отсчеты начиная со второго, т.е. для $n = 1,3,5,7\ldots$, потому что индексация отсчетов начинается с $n = 0$. Если же умножить на (-1) каждый второй отсчет начиная с первого, то получим инверсный спектр с отрицательным знаком $-S_{inv}(k)$.

Отметим, что (33) справедливо только для четного N.

На рисунке 4 показано, что частотная инверсия спектра соответствует циклическому частотному сдвигу спектра на $N/2$ спектральных отсчетов в сторону опережения, или запаздывания.

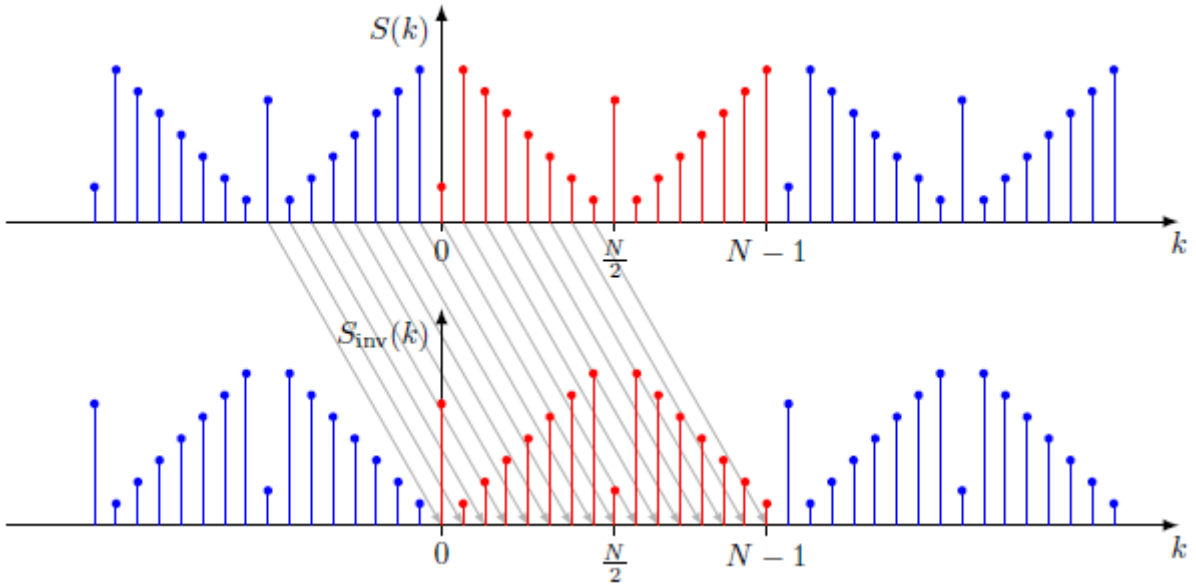


Рисунок 11. Частотная инверсия спектра сигнала за счёт частотного сдвига ДПФ

Тогда сигнал с инверсным по частоте спектром, согласно (25)свойству о частотном сдвиге спектра равен:

$$s_{inv}(n) = s(n)e^{j\frac{2\pi}{N}\frac{N}{2}n} = s(n)e^{j\pi n} = (-1)^n s(n) \quad (34)$$

Нулевой отсчет ДПФ

Нулевой отчет ДПФ есть сумма отсчетов сигнала.

$$S(0) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) \quad (35)$$

Свойство двойственности (дуальности)

У ДПФ есть еще одно замечательно свойство: свойство двойственности (или как еще часто говорят дуальности), которое заключается в том, что все свойства ДПФ справедливы как для временного, так и для частотного представления сигнала.

Например, можно рассмотреть свойство ДПФ циклической свертки, которое гласит: ДПФ циклической свертки сигналов есть произведение ДПФ сворачиваемых сигналов. В то же время - это можно сформулировать и в обратную сторону: ДПФ произведения сигналов есть циклическая свертка ДПФ этих сигналов.

Аналогично можно переформулировать свойство частотного сдвига. Так сдвиг во времени приводит к умножению спектра на комплексную экспоненту, в то время как умножение сигнала на комплексную экспоненту приводит к циклическому сдвигу спектра в частотной области.

Быстрое преобразование Фурье

Принцип построения алгоритмов БПФ

Рассмотрим выражение для дискретного преобразования Фурье:

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, k = 0...N-1 \quad (36)$$

ДПФ N отсчетам сигнала $s(n)$, $n = 0...N-1$ (в общем случае комплексного) ставит в соответствие N комплексных спектральных отсчетов $S(k)$, $k = 0...N-1$. Для вычисления одного спектрального отсчета требуется N операций комплексного умножения и сложения. Таким образом вычислительная сложность алгоритма ДПФ составляет N^2 операций комплексного умножения и сложения.

Поскольку сложность алгоритма растет квадратично относительно размера входного сигнала, можно достичь существенного ускорения вычисления если нам удастся свести расчет N точечного ДПФ к двум $N/2$ точечным ДПФ, как это показано на рисунке 12.

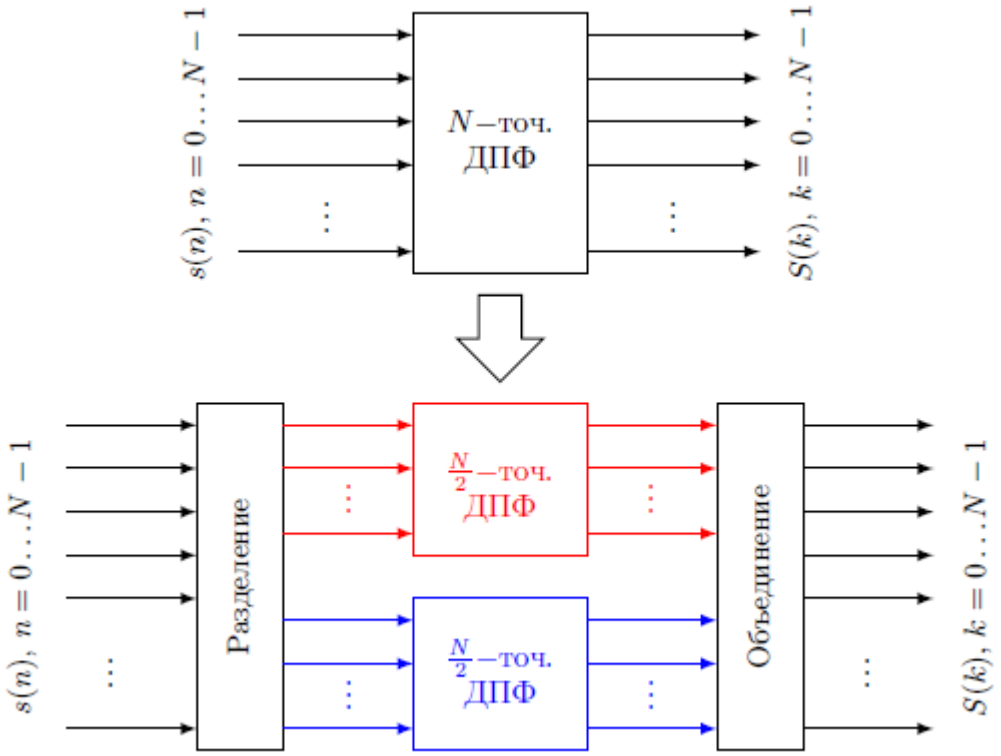


Рисунок 12. Замена точечного ДПФ двумя точечными ДПФ

Замена одного N точечного ДПФ двумя $N/2$ точечными ДПФ приведет к уменьшению количества операций в 2 раза, но дополнительно требуются операции разделения последовательности на две и объединение двух $N/2$ точечных ДПФ в одно N точечное.

При этом каждое из $N/2$ точечных ДПФ также можно вычислить путем замены $N/2$ точечного ДПФ на два $N/4$ точечных, которые, в свою очередь, можно рассчитать через $N/8$ точечные ДПФ. Эту рекурсию можно продолжать пока возможно разбить входную последовательность на две.

Нужно заметить, что принцип построения алгоритмов путем рекурсивного сведения к задачам меньшего размера носит название «Разделяй и властвуй» (англ. Divide and conquer) и находит применение не только при построении алгоритмов БПФ, но и для других задач, когда сложность алгоритма растет нелинейно относительно размера исходных данных.

В нашем случае, если $N = 2^L$, L - это положительное целое, мы можем разделить последовательность пополам L раз. Для $N = 8$ ($L = 3$) такое разделение представлено на рисунке 13.

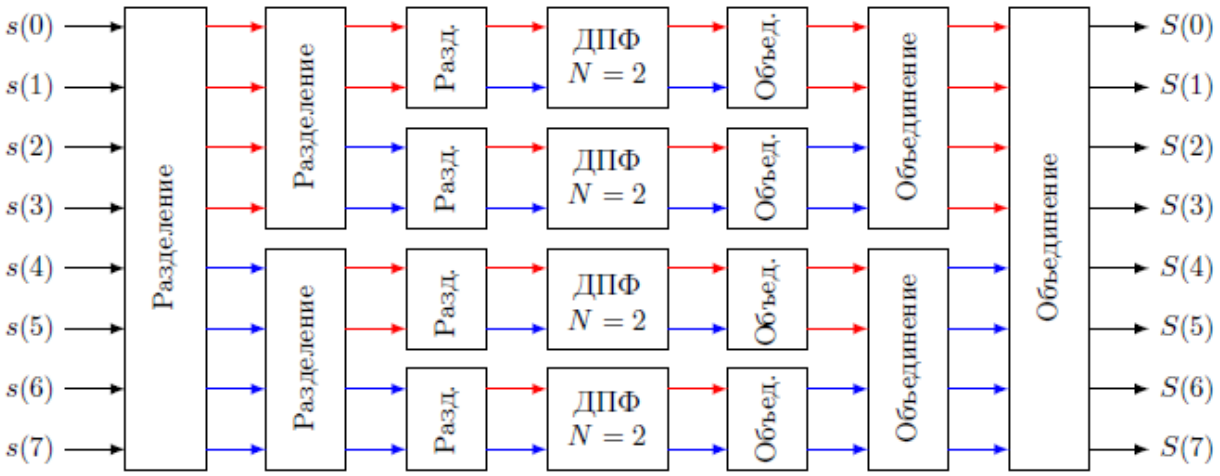


Рисунок 13. Разделение и объединение последовательности для $N=8$

Алгоритмы БПФ, которые используют выборки длиной $N=2^L$ называются «алгоритмами БПФ по основанию 2». Данные алгоритмы получили наибольшее распространение, из-за их высокой эффективности и относительной простоты программной реализации.

Мы рассмотрим два способа разделения — объединения: прореживание по времени и прореживание по частоте.

Обратное быстрое преобразование Фурье

Эффективный алгоритм вычисления прямого БПФ можно использовать и для обратного преобразования. Обратим внимание, что комплексные экспоненты в выражениях для прямого и обратного ДПФ являются комплексно-сопряженными:

$$e^{j\frac{2\pi}{N}nk}=\left(e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}\right)^* \tag{37}$$

Нетрудно показать, что для двух комплексных чисел $x=a+jb$ и $y=c+jd$ справедливо следующее равенство:

$$x\cdot y^*=\left(x^*\cdot y\right)^* \tag{38}$$

Применительно для выражения ОДПФ можно записать:

$$s(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}S(k)\left(e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}\right)^*=\frac{1}{N}\left(\sum_{k=0}^{N-1}S^*(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}\right)^* \tag{39}$$

Таким образом, берется комплексно-сопряженный спектр $S^*(k)$, выполняется прямое ДПФ и результат подвергается комплексному сопряжению. Вычисление ОДПФ при использовании ДПФ приведено рисунке 14.

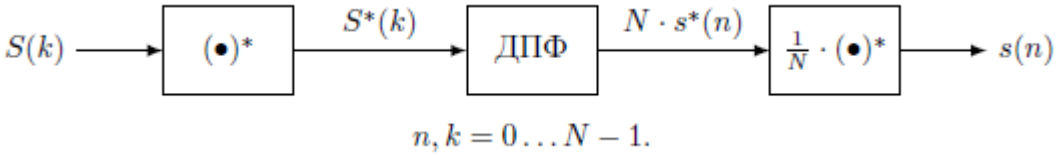


Рисунок 14. Вычисление обратного БПФ

Если вместо ДПФ использовать БПФ, то получим обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ). При этом для выполнения комплексного сопряжения необходимо лишь поменять знак перед мнимой частью спектра до вызова функции БПФ и результата после БПФ.

Алгоритм БПФ по основанию два с прореживанием по времени

Разделение исходной последовательности прореживанием по времени

Прореживание по времени заключается в разделении исходной последовательности $s(n)$, $n=0...N-1$, на две последовательности половинной длительности $s_0(m)$ и $s_1(m)$, $m=0...(N/2)-1$, таких что $s_0(m)=s(2m)$, а $s_1(m)=s(2m+1)$. Последовательность $s_0(m)$ содержит отсчеты с четными индексами, а $s_1(m)$ — с нечетными. Прореживание по времени для $N=8$ наглядно представлено на рисунке 15.

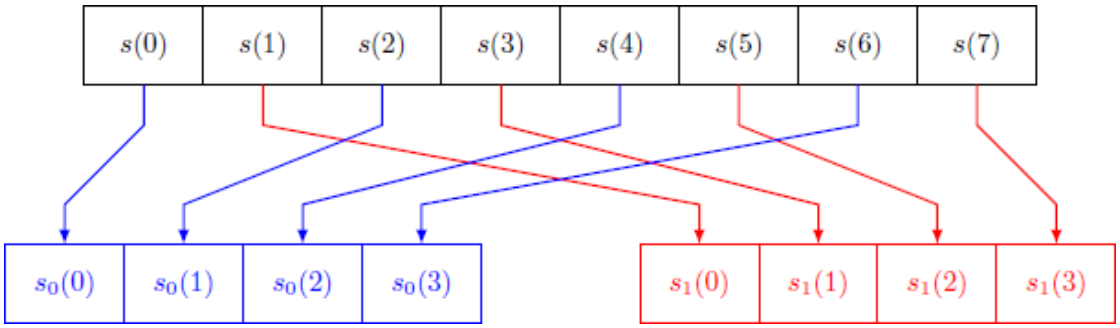


Рисунок 15. Прореживание по времени для $N=8$

Процедура объединения

Рассмотрим ДПФ прореженного по времени сигнала:

$$S(k)=\sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1}s(2m)W_N^{-2mk}+\sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1}s(2m+1)W_N^{-(2m+1)k}=$$

$$=\sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1}s(2m)W_N^{-2mk}+W_N^{-k}\sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1}s(2m+1)W_N^{-2mk},k=0...N-1. \qquad (40)$$

Если рассмотреть только первую половину ДПФ $S(k)$ для индексов $k-0...(N/2)-1$, а также учесть что

$$W_N^{-2mk} = e^{-j\frac{2\pi}{N}2mk} = e^{-j\frac{2\pi}{(N/2)}mk} = W_{N/2}^{-mk}\ , \qquad (41)$$

тогда (40) преобразуется к виду:

$$\sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m) W_{N/2}^{-mk} + W_N^{-k} \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m+1) W_{N/2}^{-mk} = S_0(k) + W_N^{-k} S_1(k), k = 0...\frac{N}{2}-1, \qquad (42)$$

где $S_0(k) = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m) W_{N/2}^{-mk}, k = 0...\frac{N}{2}-1; S_1(k) = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m+1) W_{N/2}^{-mk}$,

$N/2$ точечные ДПФ прореженных последовательностей $s_0(m)$ и $s_1(m)$, $m = 0...(N/2)-1$ соответственно.

Таким образом, прореживание по времени можно считать алгоритмом разделения последовательности на две половинной длительности. Первая половина ДПФ есть сумма ДПФ $S_0(k)$ «четной» последовательности $s_0(m)$ и ДПФ $S_1(k)$ «нечетной» последовательности $s_1(m)$, умноженного на поворачивающие множители W_N^{-k}.

Проанализируем теперь вторую половину ДПФ $S\left(k+\frac{N}{2}\right)$ для $k = 0...(N/2)-1$:

$$S\left(k+\frac{N}{2}\right) = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m) W_N^{-2m\left(k+\frac{N}{2}\right)} + \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m+1) W_N^{-(2m+1)\left(k+\frac{N}{2}\right)}, k = 0...\frac{N}{2}-1 \qquad (43)$$

Рассмотрим более подробно поворачивающие множители $W_N^{2m\left(k+\frac{N}{2}\right)}$:

$$W_N^{-2m\left(k+\frac{N}{2}\right)} = W_N^{-2mk} W_N^{-2m\frac{N}{2}} = W_{N/2}^{-mk} \qquad (44)$$

Аналогично можно упростить $W_N^{-(2m+1)\left(k+\frac{N}{2}\right)}$:

$$W_N^{-(2m+1)\left(k+\frac{N}{2}\right)} = W_N^{-2mk} W_N^{-k} W_N^{-2m\frac{N}{2}} W_N^{-\frac{N}{2}} = -W_N^{-k} W_{N/2}^{-mk} \qquad (45)$$

Тогда выражение (43) с учетом (44) и (45) принимает вид:

$$S\left(k+\frac{N}{2}\right) = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m) W_{N/2}^{-mk} - W_N^{-k} \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} s(2m+1) W_{N/2}^{-mk} = S_0(k) - W_N^{-k} S_1(k), \qquad (46)$$

$k = 0...\frac{N}{2}-1.$

Используя выражение для первой (42)и второй (46)половин ДПФ, окончательно можно записать процедуру объединения как:

$$S(k)=S_0(k)+W_N^{-k}S_1(k),k=0...\frac{N}{2}-1 \quad (47)$$

$$S\left(k+\frac{N}{2}\right)=S_0(k)-W_N^{-k}S_1(k),k=0...\frac{N}{2}-1 \quad (48)$$

Граф «бабочка»

Выражение (48) объединяет два $N/2$ точечных ДПФ $S_0(k)$ и $S_1(k)$, $k=0...(N/2)-1$, прореженных сигналов половинной длительности $s_0(m)=s(2m)$ и $s_1(m)=s(2m+1)$, $m=0...(N/2)-1$, в результирующее N точечное ДПФ $S(k)$, $k=0...N-1$ исходного сигнала.

Графически процесс объединения представлен на рисунке 16.

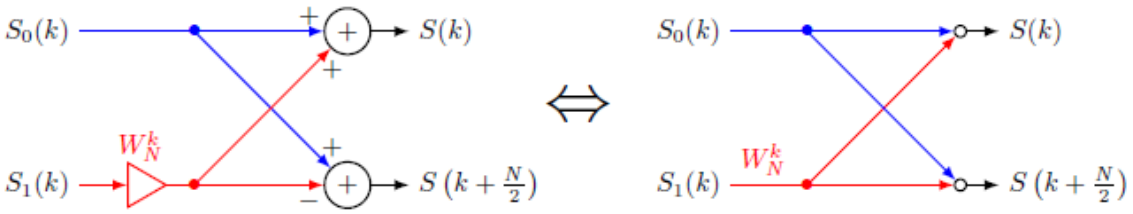


Рисунок 16. Граф «бабочка»

Из-за специфической формы графа он получил название «бабочка». Данная процедура объединения является основной при построении алгоритмов БПФ по основанию два.

На рисунке 17 представлен граф алгоритма БПФ в соответствии с (12) для $N=8$.

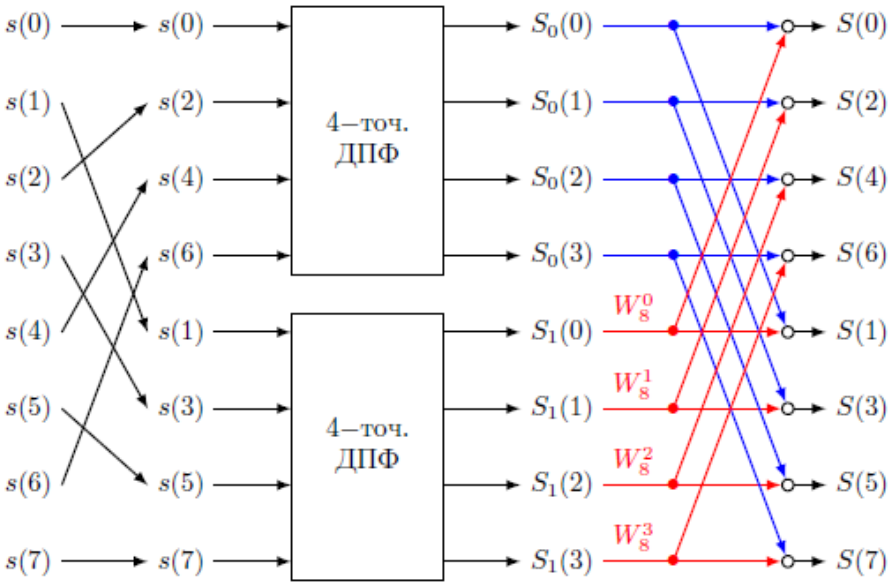


Рисунок 17. Граф алгоритма БПФ с прореживанием по времени для $N=8$

Полный граф алгоритма БПФ с прореживанием по времени. Двоично-инверсная перестановка

Выражение (48) представляет собой процедуру объединения для расчета N точечного ДПФ $X(k)$, $k=0...N-1$ через два $N/2$ точечных ДПФ $X_0(k)$ и $X_1(k)$, $k=0...(N/2)-1$ четной и нечетной прореженных последовательностей $x(2m)$ и $x(2m+1)$, $m=0...(N/2)-1$.

Такую же процедуру можно применить для расчета каждого из $N/2$ точечных ДПФ $X_0(k)$ и $X_1(k)$ через два $N/4$ точечных ДПФ. Тогда для $N=2^L$ можно произвести $L-1$ этап деления последовательности на «четную» и «нечетную» и после этого производить объединение спектра за L этапов. В результате мы получим полный граф алгоритма БПФ. В качестве примера на рисунке 18 приведен полный граф БПФ с прореживанием по времени для $N=8$.

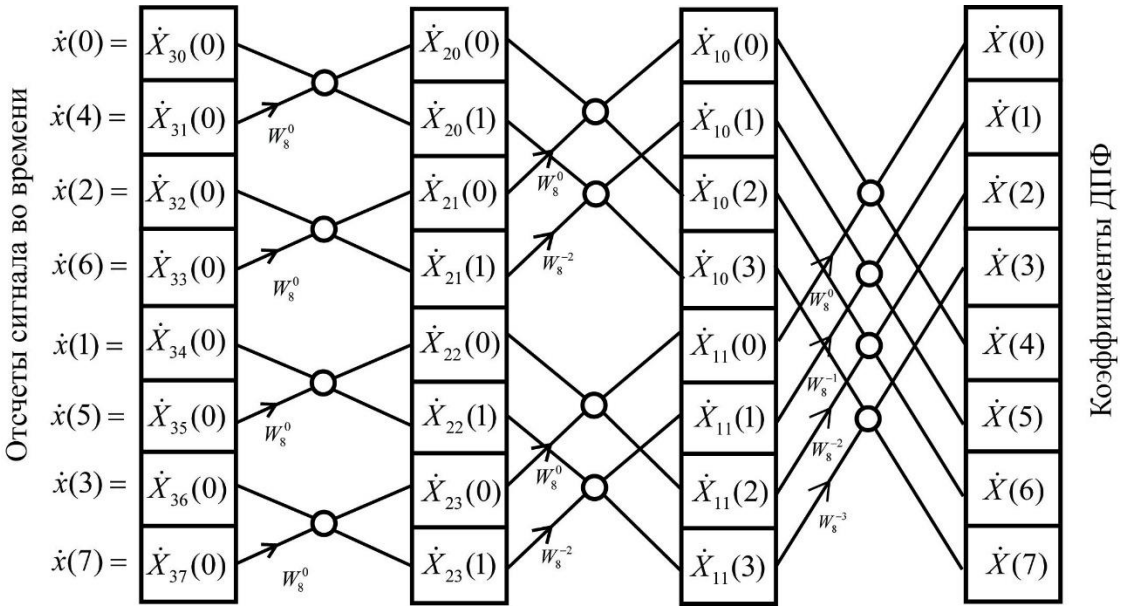


Рисунок 18. Граф алгоритма с прореживанием по времени для $N=8$

На первом этапе отсчеты входного сигнала переставляются местами и исходная последовательность делится на «четную» и «нечетную» последовательности. Потом «четная» и «нечетная» последовательности в свою очередь делятся на «четную» и «нечетную» последовательности.

Данная процедура называется двоично-инверсной перестановкой, так можно выполнить перенумерацию отсчетов переписав номер отсчета в двоичной системе счисления в обратном направлении.

Например $x(4)$ имеет индекс в десятичной системе счисления $4_{10}=100_2$, если же $x(4)$ переписать справа налево то получим 001_2, то есть $x(4)$ после разделения на «четные-нечетные» перед первой операцией «бабочка» встанет на место отсчета $x(1)$, который в свою очередь встанет на место $x(4)$.

По аналогичному правилу поменяются местами все отсчеты, при этом, некоторые останутся на месте, в частности $x(2)$, так как если $2_{10} = 010_2$ переписать справа налево то все равно останется 010_2 , аналогично $x(0)$, $x(5)$ и $x(7)$.

Важно отметить, что данный метод перенумерации должен применяться при записи числа в двоичной системе состоящей из L разрядов. В приведенном примере $N = 2^L = 8$ использовалось 3 разряда двоичного числа, но если бы N было равно 16, то необходимо записать число при использовании 4 разрядов. В этом случае $2_{10} = 0010_2$ и после перестановки получим $4_{10} = 0100_2$, то есть при $N = 16$, отсчет $x(2)$ не останется на месте, а поменяется местами с $x(4)$.

После двоично-инверсной перестановки получаем четыре 2-точечных ДПФ:

$$\dot{X}_{20}(0) = \dot{X}_{30}(0) + W_8^0 \dot{X}_{31}(0)$$
$$\dot{X}_{20}(1) = \dot{X}_{30}(0) - W_8^0 \dot{X}_{31}(0)$$
$$\dot{X}_{21}(0) = \dot{X}_{32}(0) + W_8^0 \dot{X}_{33}(0)$$
$$\dot{X}_{21}(1) = \dot{X}_{32}(0) - W_8^0 \dot{X}_{33}(0)$$
$$\dot{X}_{22}(0) = \dot{X}_{34}(0) + W_8^0 \dot{X}_{35}(0)$$
$$\dot{X}_{22}(1) = \dot{X}_{34}(0) - W_8^0 \dot{X}_{35}(0)$$
$$\dot{X}_{23}(0) = \dot{X}_{36}(0) + W_8^0 \dot{X}_{37}(0)$$
$$\dot{X}_{23}(1) = \dot{X}_{36}(0) - W_8^0 \dot{X}_{37}(0)$$

На основе четырех 2-точечных ДПФ формируются два 4-точечных ДПФ:

$$\dot{X}_{10}(0) = \dot{X}_{20}(0) + W_8^0 \dot{X}_{21}(0)$$
$$\dot{X}_{10}(2) = \dot{X}_{20}(0) - W_8^0 \dot{X}_{21}(0)$$
$$\dot{X}_{10}(1) = \dot{X}_{20}(1) + W_8^{-2} \dot{X}_{21}(1)$$
$$\dot{X}_{10}(3) = \dot{X}_{20}(1) - W_8^{-2} \dot{X}_{21}(1)$$
$$\dot{X}_{11}(0) = \dot{X}_{22}(0) + W_8^0 \dot{X}_{23}(0)$$
$$\dot{X}_{11}(2) = \dot{X}_{22}(0) - W_8^0 \dot{X}_{23}(0)$$
$$\dot{X}_{11}(1) = \dot{X}_{22}(1) + W_8^{-2} \dot{X}_{23}(1)$$
$$\dot{X}_{11}(3) = \dot{X}_{22}(1) - W_8^{-2} \dot{X}_{23}(1).$$

И на последнем уровне формируется полное ДПФ входного сигнала:

$$\dot{X}(0) = \dot{X}_{10}(0) + W_8^0 \dot{X}_{11}(0)$$
$$\dot{X}(4) = \dot{X}_{10}(0) - W_8^0 \dot{X}_{11}(0)$$

$$\dot{X}(1) = \dot{X}_{10}(1) + W_8^{-1}\dot{X}_{11}(1)$$
$$\dot{X}(5) = \dot{X}_{10}(1) - W_8^{-1}\dot{X}_{11}(1)$$
$$\dot{X}(2) = \dot{X}_{10}(2) + W_8^{-2}\dot{X}_{11}(2)$$
$$\dot{X}(6) = \dot{X}_{10}(2) - W_8^{-2}\dot{X}_{11}(2)$$
$$\dot{X}(3) = \dot{X}_{10}(3) + W_8^{-3}\dot{X}_{11}(3)$$
$$X(3) = \dot{X}_{10}(3) - W_8^{-3}\dot{X}_{11}(3).$$

Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте

В алгоритме БПФ с прореживанием по времени производилось разделение исходного сигнала в соответствии с двоично-инверсной перестановкой. И получали первую и вторую половину спектра. В алгоритме с прореживанием по частоте наоборот исходный сигнал $x(n)$ делится пополам, т.е. $x_0(n) = x(n)$ и $x_1(n) = x(n + N/2)$, $n = 0...(N/2) - 1$. Тогда выражение (14) можно переписать:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x(n)W_N^{-nk} + x\left(n + \frac{N}{2}\right)W_N^{-\left(n+\frac{N}{2}\right)k}\right) =$$
$$= \sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x(n)W_N^{-nk} + W_N^{-\frac{N}{2}k}x\left(n + \frac{N}{2}\right)W_N^{-nk}\right), \qquad (49)$$

$k = 0...N-1$. Учтем что

$$W_N^{-k\frac{N}{2}} = e^{-j\frac{2\pi}{2N}Nk} = e^{-j\pi k} = (-1)^k \qquad (50)$$

Тогда

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x(n)W_N^{-nk} + (-1)^k x\left(n + \frac{N}{2}\right)W_N^{-nk}\right), k = 0...N-1 \qquad (51)$$

Рассмотрим теперь четные отсчеты спектра $S(2k)$, $k = 0...N/2$:

$$X(2k) = \sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x(n)W_N^{-n2k} + x\left(n + \frac{N}{2}\right)W_N^{-n2k}\right), k = 0...N/2 - 1 \qquad (52)$$

Учтём, что

$$W_N^{-n2k} = e^{-j\frac{2\pi}{N}n2k} = e^{-j\frac{2\pi}{N/2}nk} = W_{N/2}^{-nk} \qquad (53)$$

Тогда

$$X\left(2k\right)=\sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x\left(n\right)+x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right)W_{N/2}^{-nk},k=0...N-1. \quad (54)$$

Таким образом четные отсчеты спектра рассчитываются как ДПФ суммы первой и второй половины исходного сигнала.

Рассмотрим теперь нечетные отсчеты спектра $X\left(2k+1\right)$, $k=0...N/2$:

$$X\left(2k+1\right)=\sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x\left(n\right)W_N^{-n\left(2k+1\right)}-x\left(n+\frac{N}{2}\right)W_N^{-n\left(2k+1\right)}\right)=\sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x\left(n\right)-x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right)W_N^{-n}W_N^{-n2k}=$$

$$=\sum_{n=0}^{N/2-1}W_N^{-n}\left(x\left(n\right)-x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right)W_{N/2}^{-nk},k=0...N/2-1. \quad (55)$$

Окончательно выражение для четных и нечетных отсчетов спектра:

$$X\left(2k\right)=\sum_{n=0}^{N/2-1}\left(x\left(n\right)+x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right)W_{N/2}^{-nk} \quad (56)$$

$$X\left(2k+1\right)=\sum_{n=0}^{N/2-1}W_N^{-n}\left(x\left(n\right)+x\left(n+\frac{N}{2}\right)\right)W_{N/2}^{-nk}\ , \quad (57)$$

$k=0...\left(N/2\right)-1$.

Прокомментируем полученный результат опираясь на все вышесказанное и с оглядкой на алгоритм с прореживанием по времени. При делении сигнала на четные и нечетные отсчеты, в алгоритме с прореживанием по времени получали первую и вторую половины спектра. В данном случае алгоритм с прореживанием по частоте наоборот по первой и второй половине сигнала позволяет рассчитать четные и нечетные спектральные отсчеты (поэтому и называется прореживание по частоте). Разница алгоритмов еще и в том, что при прореживании по времени умножение на поворачивающие множители производилось после ДПФ четной и нечетной последовательности, а в данном алгоритме умножение на поворачивающие множители производится до ДПФ.

Граф алгоритма с прореживанием по частоте

Граф бабочка для алгоритма с прореживанием по частоте представлен на рисунке 19:

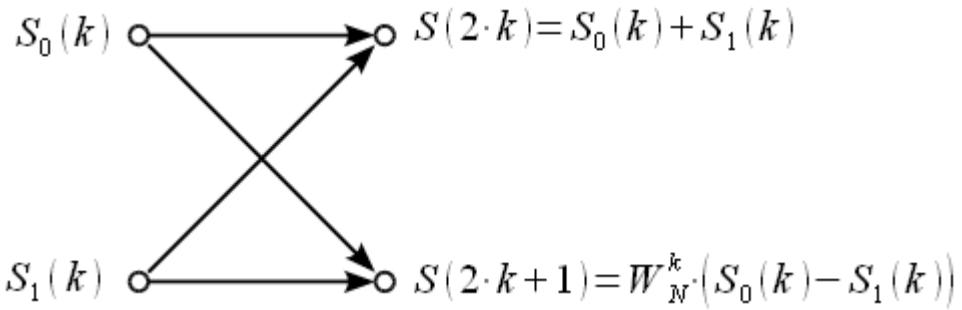


Рисунок 19. Граф бабочка для алгоритма БПФ с прореживанием по частоте

Поворотные коэффициенты в алгоритме с прореживанием по частоте полностью совпадают с поворотными коэффициентами алгоритма БПФ с прореживанием по времени.

Представим в виде графа алгоритм БПФ с прореживанием по частоте основанный на разбиении — объединении при $N=8$ (рисунок 20).

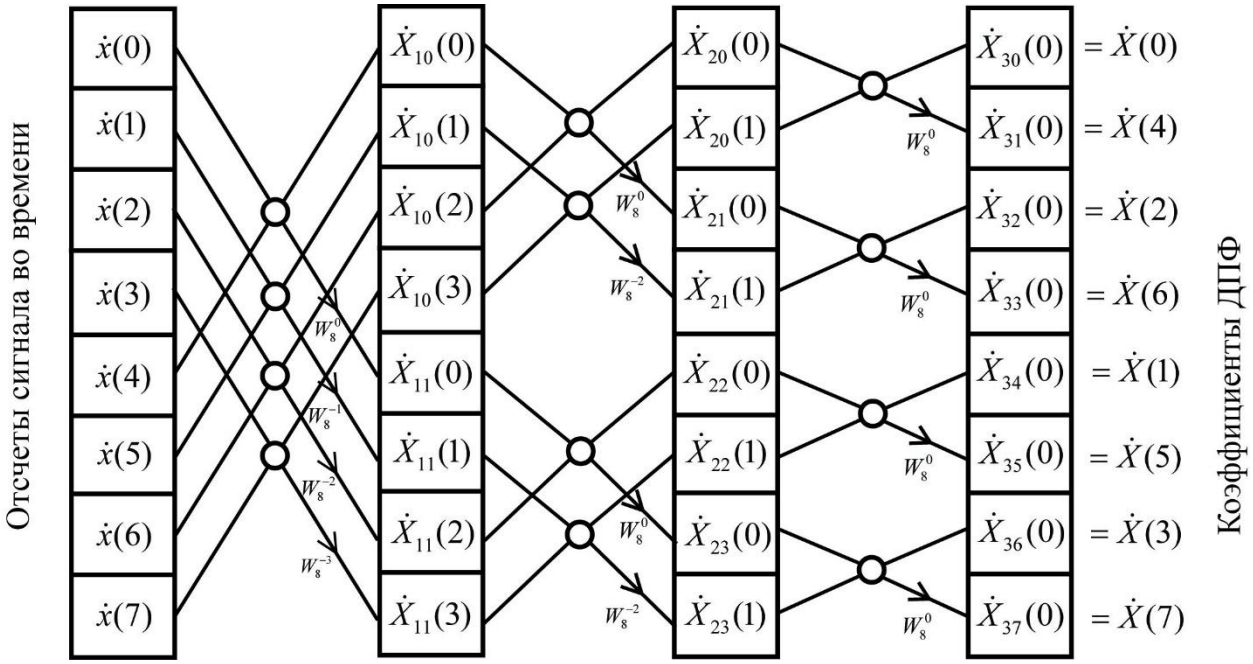


Рисунок 20.Граф алгоритма БПФ с прореживанием по частоте для $N=8$

На первом этапе исходный сигнал делится на 2 половины (красные и синие стрелочки). Далее вычисляются

$$X_0(n) = x(n) + x(n+N/2) \tag{58}$$

$$X_1(n) = W_N^n\left(x(n) - x(n+N/2)\right) \tag{59}$$

$$n = 0...N/2$$

Тогда если выполнить ДПФ $X_0(n)$, то получим четные отсчеты спектра в соответствии с (9), а если ДПФ $X_1(n)$ - то нечетные отсчеты спектра. Таким образом одно ДПФ длительности $N=8$ заменили двумя ДПФ длительности $N/2=4$. Для вычисления каждой из ДПФ половинной длительности снова применим прореживание по частоте. В результате получим:

$$X_{00}(n) = X_0(n) + X_0(n+N/4)$$

$$X_{01} = W_{N/2}^{-n}\left(X_0(n) - X_0(n+N/4)\right)$$

$$X_{10}(n) = X_1(n) + X_1(n + N/4)$$
$$X_{11}(n) = W_{N/2}^{-n}\left(X_1(n) - X_1(n + N/4)\right),$$
$$n = 0...N/4.$$

В результате получили 4 ДПФ по 2 точки каждое, которые также можно выполнить при помощи графа бабочки. На выходе получим спектральные отсчеты, которые будут переставлены. На первом уровне преобразования получались четные и нечетные отсчеты спектра, на втором уровне четные и нечетные отсчеты делились снова на четные и нечетные. В результате для расстановки спектральных отсчетов на места необходимо применить двоично-инверсную перестановку.

Сравнение алгоритмов БПФ по основанию 2 с прореживанием по времени и частоте

Таким образом можно сравнить алгоритм БПФ с прореживанием по частоте с алгоритмом БПФ с прореживанием по времени:

1. В обоих алгоритмах используется двоично-инверсная перестановка. В алгоритме с прореживанием по времени она используется вначале, в алгоритме с прореживанием по частоте — в конце.

2. В обоих алгоритмах используются одни и те же поворотные коэффициенты. В алгоритме с прореживанием по времени поворотные коэффициенты умножаются на результат укороченного ДПФ, а в алгоритме с прореживанием по частоте умножение на поворотные коэффициенты осуществляется до укороченного ДПФ.

3. В связи с вышесказанным, вычислительная эффективность обоих алгоритмов практически идентична.

Сравнение вычислительной сложности ДПФ и БПФ

Оценим вычислительную сложность ДПФ и БПФ в количестве умножений комплекснозначных значений.

Как уже было сказано выше, чтобы вычислить все N коэффициентов ДПФ по общей формуле (36) необходимо выполнить N^2 комплексных умножений (в общем случае отсчеты сигнала комплексные, поворачивающие множители тоже комплексные). Для рассмотренного примера 8-ми точечного ДПФ это $N^2 = 8^2 = 64$ умножения. Алгоритмы БПФ вычисления коэффициентов ДПФ (см. рисунки 18 и 20) предполагают трехэтапное ($\log_2 N = \log_2 8 = 3$) применение «бабочек», каждая из которых содержит в себе одно умножение на поворачивающий множитель. Количество «бабочек» на одном этапе составляет $\frac{N}{2} = 4$ штуки. Общее количество комплексных умножений для рассмотренных алгоритмов БПФ составляет

$\frac{N}{2}\log_2 N = 3*4 = 12$, что более чем в 5 раз меньше, чем при расчете по общей формуле. Очевидно, что общее выражение для количества необходимых умножений $\frac{N}{2}\log_2 N$ сохраняется для последовательностей длины $N = 2^r$, где r - целое положительное число. Выигрыш алгоритма БПФ по сравнению с общей формулой в количестве операций тем больше, чем больше размер блока $N = 2^r$ (см. таблицу 3).

Таблица 3. Количество комплексных умножений, требуемых для вычисления N коэффициентов ДПФ по общей формуле и по алгоритму БПФ

r	$N = 2^r$	N^2	$0.5N\log_2 N$	Выигрыш $N^2\left[0.5N\log_2 N\right]^{-1} = 2N\left[\log_2 N\right]^{-1}$
3	8	64	12	~5.333
4	16	256	32	8
5	32	1024	80	12.8
6	64	4096	192	~21.333
7	128	16384	448	~36.571
8	256	65536	1024	64
9	512	262144	2304	~113.777
10	1024	1048576	5120	204.800
11	2048	4194304	11264	~372.363
12	4096	16777216	24576	~682.666
13	8192	67108864	53248	~1260.307

Как видно, для блоков порядка 2^{13} = 8192, выигрыш по количеству арифметических операций составляет 3 порядка. Это означает, что на одном и том же процессоре, который выполняет строго определенное количество арифметических операций в секунду, зависящее от его архитектуры и тактовой частоты работы, ДПФ размером N = 8192 точек по алгоритму БПФ будет вычислен примерно в тысячу раз быстрее, чем если бы вычисления проводились по общей формуле. Это обуславливает широкое распространение алгоритма БПФ на всех возможных программных и аппаратных платформах. Например, при демодуляции сигналов в технологии LTE 4G используется алгоритм БПФ с размером блока N = 2048. Для проектирования устройств обработки сигналов LTE 4G, например на ПЛИС, разработчики ПЛИС (как элементной базы) предоставляют готовые аппаратные модули БПФ в составе ПЛИС, работающие как в режиме с прореживанием по времени, так и в режиме с прореживанием по частоте.

5 Контрольные вопросы

1 Для чего используется дискретное преобразование Фурье?
2 Запишите и поясните формулы ДПФ и ОДПФ.
3 Что такое поворачивающий множитель и почему он так называется?
4 Перечислите основные свойства ДПФ и поясните их.
5 Нарисуйте схему реализации ОДПФ на базе ДПФ и поясните её.
6 Каковы причины применения БПФ вместо обычного алгоритма ДПФ?
7 Расскажите об алгоритме БПФ с прореживанием по времени.
8 Расскажите об алгоритме БПФ с прореживанием по частоте.
9 Сравните между собой алгоритмы БПФ с прореживанием по времени и с прореживанием по частоте.

Список литературы

1. Введение в цифровую фильтрацию. под. Ред. Р. Богнера и А. Константинидиса, – М.: МИР, 1976, с. 592
2. Сергиенко А Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 768 с.: ил.
3. Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки сигналов. Изд. 2-е исправ. и перераб. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с.
4. Солонина А.И., Арбузов С.М. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 816 с.
5. Гадзиковский В.И. Методы проектирования цифровых фильтров. — М.: Горячая линия—Телеком, 2007. — 416 с.
6. Лэм Г. аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. – М.: Мир, 1982, с. 302
7. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. 848 с.
8. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов: Пер. с англ. / Под ред. А.Б. Сергиенко. — 2-е изд., испр. — М.: Техносфера, 2007.
9. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. — М.—СПб.— Киев: Вильямс, 2004, с. 989
10. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. — М.: Бином, 2006., с. 652
11. Голд Б., Рэйдер Ч. Цифровая обработка сигналов. – М.: Сов. Радио, 1973, с. 367
12. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов. – М.: Радио и связь, 1981, с. 593.